

Area概念 + SquareRectangleArea

Area的意義 · SquareArea公式 · RectangleArea公式 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》3下B冊

SSPA 關聯 : ● 必考 Area係呈分試幾何題核心 · P4-P6 所有幾何嘅基礎

Prerequisites : L41 Perimeter概念 · Multiplication表 · 長度單位

Lesson Objectives : ① 理解Area概念 ② SquareArea公式 ③ RectangleArea公式 ④ 分辨Perimeter和Area

核心Trap : □ T13 Area vs Perimeter混淆 · T14 Area單位漏寫「平方」 · T15 Rectangle長闊掉轉

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	邊個Area大啲：書枱定書本？你點知？		
2	一張枱有 6 個 1cm^2 嘅方格，枱Area係？		
3	Square邊長 3cm，入面可以放幾多個 1cm^2 嘅小方格？		
4	Perimeter用 cm，Area用咩單位？		
5	Rectangle長 5cm、闊 4cm，Area係咪 $5 \times 4 = 20$ ？單位係咩？		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：Area概念 SSPA

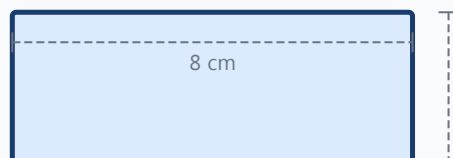
- ① Area (Area) = 平面圖形表面的大小
- ② 單位：平方厘米 (cm^2)、平方米 (m^2)
- ③ 1cm^2 = 邊長 1cm 嘅Square嘅Area
- ④ Area係「入面有幾多格」，Perimeter係「圍一圈有幾長」
- ⑤ Mnemonic：「Area睇入面，Perimeter睇外圍，兩樣嘢唔好攞亂！」

知識點二：SquareArea公式 SSPA

- ① SquareArea = 邊長 $\times$ 邊長
- ② 公式： $A = \text{邊長} \times \text{邊長}$
- ③ 例：邊長 4cm $\rightarrow$ Area = $4 \times 4 = 16\text{cm}^2$ (讀：16 平方厘米)
- ④ 逆向：邊長 = $\sqrt{\text{Area}}$ (背 1-12 嘅平方數！)
- ⑤ Mnemonic：「SquareArea點計？邊長乘邊長最易記！」

知識點三：RectangleArea公式 SSPA

- ① RectangleArea = 長 $\times$ 闊
- ② 公式： $A = \text{長} \times \text{闊}$
- ③ 例：長 6cm、闊 3cm $\rightarrow$ Area = $6 \times 3 = 18\text{cm}^2$
- ④ 長同闊嘅位置可以掉轉 (Multiplication交換律)，答案一樣
- ⑤ Mnemonic：「



RectangleArea唔難計，長乘闊就係個Area！」

例1

一塊Square地磚邊長 30cm · Area係幾多？

例2

Rectangle書枱長 120cm · 闊 60cm · Area係幾多？

例3

SquareArea 64cm² · 邊長係幾多？提示：幾多乘幾多 = 64？

✗ Trap引爆

邊長 5cm Square

Area = 5×4 = 20？

✗ 錯！5×4 係Perimeter！

Area係邊長×邊長！

✓ Correct Approach

Square邊長 5cm

Area = 5×5 = 25cm² ✓

Area單位要有「平方」！

✗ Trap引爆

Rectangle長 8cm · 闊 3cm

Area = 8+3 = 11cm²？

✗ 錯！Area係乘唔係加！

✓ Correct Approach

Rectangle長 8cm · 闊 3cm

Area = 8×3 = 24cm² ✓

長乘闊！加係Perimeter嘅做法！

✗ Trap引爆

Area = 12cm² 的Square

邊長 = 12÷4 = 3cm？

✗ 錯！Area逆向唔係除4！

✓ Correct Approach

Area = 12cm² 的Square

3×3=9 · 4×4=16

12 唔係SquareArea！

要背平方數：1,4,9,16,25...

⚠ Area同Perimeter係兩個完全唔同嘅概念！Perimeter用 cm · Area用 cm²。考試最鍾意叫你比較兩個！

⚠ Area單位一定要寫「平方厘米 (cm²)」或「平方米 (m²)」。唔寫單位成題冇分！

⚠ RectangleArea = 長×闊，唔好同Perimeter公式 (長+闊)×2 撈亂。一個係乘，一個係加完再乘。

三、Tiered Practice (20 min)

🌱 Foundation Tier (共 6 題) Foundation Tier (All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	Rectangle長 7cm · 闊 2cm · Area = ？	🌱	
7	Square邊長 5cm · Area = ？	🌱	

8	Rectangle長 9cm、闊 4cm · Area = ?		
9	Square邊長 6cm · Area = ? Perimeter = ?		
10	一塊Rectangle地墊長 2m、闊 1m · Area = ? 用咩單位？		
11	Square邊長 10cm · Area = ? Perimeter = ?		

 Intermediate Tier (共 5 題) Intermediate Tier (  Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	RectangleArea 40cm ² · 長 8cm · 闊 = ?		
13	SquareArea 49cm ² · 邊長 = ?		
14	一個Rectangle長 12cm、闊係長嘅一半 · Area = ?		
15	課室長 9m、闊 7m · Area係？如果每平方米坐 2 人，可以坐幾多人？		
16	一個Square同一個RectangleArea一樣 · Square邊長 8cm · Rectangle長 16cm · 闊 = ?		

 Challenge Tier (共 5 題) Challenge Tier ( Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
17	RectangleArea 96cm ² · 長 12cm · Perimeter = ?		
18	一塊Rectangle木板長 8dm、闊 5dm · Area係幾多 cm ² ？(提示：1dm = 10cm)		
19	Square邊長增加 2cm · Area增加 24cm ² · 原Square邊長係？		
20	一個RectanglePerimeter 48cm、長 15cm · Area = ?		
21	用 24 個 1cm ² 嘅小Square拼成Rectangle · 有幾多種拼法？邊種Perimeter最長？邊種最短？		

 Extreme Tier (共 2 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	RectanglePerimeter 40cm · Area最大可以係幾多？提示：長闊越接近，Area越大 · 試列所有可能性。		
23	用一條 36cm 嘅鐵絲圍一個Rectangle (包括Square) · 最大Area係幾多？你發現咩規律？		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題，共 {len(word_probs)} 題)

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)（共 9 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	Rectangle長 5cm、闊 3cm · Area = ?		
H2	Square邊長 7cm · Area = ?		
H3	Rectangle長 10cm、闊 6cm · Area = ? Perimeter = ?		
H4	Square邊長 11cm · Area = ?		
H5	RectangleArea 72cm ² · 闊 6cm · 長 = ?		
H6	SquareArea 81cm ² · 邊長 = ? Perimeter = ?		
H7	房間長 6m、闊 4m。每平方米鋪地板要 \$120，鋪滿要幾錢？		
H8	RectanglePerimeter 36cm、長 12cm · Area = ?		
H9	一個Rectangle長增加 3cm、闊不變，Area增加 24cm ² 。原Rectangle闊係幾多？		

Advanced (Optional)（共 5 題 ）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H10	Square邊長增加 20%，Area增加百份之幾？		
H11	蚊帳長 2m、闊 1.5m、高 1.2m。床的Area係？蚊帳幾面係Rectangle？		
H12	兩個RectangleArea一樣。甲長 16cm、闊 4cm；乙長 8cm，闊 = ? 乙嘅Perimeter比甲大定細？		
H13	一塊鐵皮長 30cm、闊 20cm。四個角各剪去一個 5×5 嘅Square，剩餘Area係？		
H14	Rectangle嘅長同闊都係整數，Area = 48cm ² 。Perimeter最長同最短分別係幾多？		

六、Common Error Summary（8 min）

 Self Check（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成🍌基礎題

☐ 我能夠挑戰🍌進階題

☐ 我記得住Mnemonic

#	Common Error (❌ Trap)	Correct Approach (✅)
1	Area vs Perimeter混淆	Area = 長×闊 (cm^2) · Perimeter = (長+闊)×2 (cm) 。Area係入面 · Perimeter係外圍 。
2	Area單位漏寫「平方」	Area單位一定要寫 cm^2 或 m^2 。寫 cm 就係錯！因為 cm 係長度單位，唔係Area單位。
3	逆向題用錯方法	俾Area求邊長：Square邊長 = $\sqrt{\text{Area}}$ (背平方數) 。唔係 $\text{Area} \div 4$ ！
4	SquareArea用錯公式	SquareArea = 邊長×邊長。唔好用邊長×4 (×4 係Perimeter！)
5	長和闊調轉方影響	Multiplication交換律：長×闊 = 闊×長。Area一樣。
6	單位換算唔小心	$1\text{m} = 100\text{cm}$ ，所以 $1\text{m}^2 = 100\text{cm} \times 100\text{cm} = 10000\text{cm}^2$ ！唔好以為 $1\text{m}^2 = 100\text{cm}^2$ ！
7	只計長×闊但唔明意義	Area公式嘅意義：長係有幾多行，闊係每行有幾多格。理解先唔會錯！

🧠 Mnemonic：「Area睇入面，Perimeter睇外圍！Square邊長乘邊長，Rectangle長乘闊最妥當。 cm^2 記住寫平方，漏咗單位冇分攤！」

七、4-Step Problem Solving

1

識別問題

Question問Area定
Perimeter？睇單位提示：
 $\text{cm}^2 = \text{Area}$ · $\text{cm} =$
Perimeter

2

選公式

Square $A = \text{邊長} \times \text{邊長}$ ；
Rectangle $A = \text{長} \times \text{闊}$

3

代入計算

帶單位一齊計，答案記得寫
 cm^2 或 m^2

4

逆向檢驗

俾Area求邊長：背平方數表
 $1^2=1, 2^2=4, 3^2=9 \dots 12^2=144$

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「Area概念 + SquareRectangleArea」。重點：① 理解Area概念 ② SquareArea公式 ③ RectangleArea公式 ④ 分辨Perimeter和Area。

最易錯嘅3個Trap：☐ T13 Area vs Perimeter混淆 · T14 Area單位漏寫「平方」 · T15 Rectangle長闊掉轉

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Area概念 + SquareRectangleArea」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

📖 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🍌Challenge Tier 17-21

☐ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P3-下-L42 · Related Topics：L41 Perimeter · P4 L11 Area進階 · P4 L12 SquareArea與Perimeter

📖 LF-P3-下-L42 · Related Topics：L41 Perimeter · P4 L11 Area進階 · P4 L12 SquareArea與Perimeter